МИФИ

Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 3

Проектирование механизма переговоров и разрешения конфликтов

Выполнил студент
группы Б24-517
Яковлев Иван

Москва
2026

Лабораторная работа 3

Проектирование механизма переговоров и разрешения конфликтов

1 Цель и модель конфликта

Цель — устранить монопольное использование общей погрузочной станции, сохранив её полезную загрузку и ограничение ёмкости. На MAC из ЛР 1 реализован протокол предложений слота с арбитражем; проведено сравнение до и после его введения.

Конфликт состоит в одновременных несовместимых требованиях шести автономных рабочих агентов к единственной станции. Каждый агент имеет собственную насыщенную очередь и после завершения операции сразу просит следующий слот. Локальная цель — обслужить свои заявки; общая цель — не допустить голодания остальных и нарушения ёмкости.

Выделен ресурсный контур той же складской системы: транспортировка и внешнее поступление не моделируются, поскольку исследуется именно дефицитный ресурс. У всех агентов одинаковый по интенсивности спрос. Длительность отдельного обслуживания случайна от 2 до 4 тактов. Это позволяет осмысленно сравнивать число обслуживаний между агентами. Абсолютное время этого опыта не сравнивается со временем ЛР 2.

2 Поведение до введения механизма

Исходная политика greedy при каждом освобождении станции выбирает ожидающего агента с минимальным ID. Низший ID немедленно возобновляет запрос после каждого обслуживания, поэтому при насыщенном спросе остальные могут не получить ресурс до конца наблюдения. Политика не нарушает физическую ёмкость, но не содержит нормы справедливости.

В такой конфигурации конфликт не разрешается самим фактом существования общей очереди. Необходимо явное правило выбора между конкурирующими интересами. В соответствии с лекцией 5 выбрана роль арбитра S: он собирает предложения и принимает обязательное решение о слоте [2].

3 Критерии успеха

После введения механизма ожидаются положительное число обслуживаний у каждого агента, высокий индекс равенства распределения, ограниченное наблюдаемое ожидание и отсутствие пересечения слотов. Изменение числа выполненных операций и цены коммуникации оценивается отдельно, чтобы не скрывать компромисс.

4 Протокол предложений и арбитража

Когда S свободна, она отправляет PROPOSE_SLOT всем ожидающим рабочим агентам. Каждый отвечает OFFER с возрастом заявки a_i, приоритетом p_i и числом уже обслуженных заявок x_i. S сравнивает оценки, отправляет ACCEPT_SLOT победителю и DEFER остальным, затем выдаёт единственный GRANT. По окончании агент отправляет RELEASE и новый REQUEST.

Оценка $s_i(t) = a_i(t) + 4p_i + 8/(1 + x_i)$.

$a_i = t - wait_since_i$ увеличивается до выдачи слота; p_i берётся из $\{1,2,3\}$; x_i — количество завершённых обслуживаний. Выбирается максимальная оценка; равенство разрешается по меньшему ID. Возраст обеспечивает старение заявки, приоритет учитывает срочность, последний член временно поддерживает мало обслуженных агентов.

Фаза	Кто принимает решение	Явное правило
Запрос	Рабочий агент	Пока backlog непуст, запросить ресурс; очередной запрос после RELEASE
Предложение	S и Wi	S предлагает следующий слот; Wi формирует локальное OFFER
Арбитраж	S	Максимизировать score; при равенстве выбрать меньший ID
Принуждение	S	Только один активный GRANT; без него обслуживание не начинается
Отложенная заявка	Wi	DEFER сохраняет первоначальное время ожидания; повторный OFFER в следующем раунде

Гарантии и границы механизма

Интервалы обслуживания не пересекаются, поскольку новое разрешение выдаётся только при отсутствии активного. При конечном числе агентов, конечной длительности обслуживания и постоянном ожидании слагаемое возраста растёт неограниченно, тогда как приоритет и поправка за обслуживание ограничены. Это устраняет устойчивое преимущество только малого ID. Точная верхняя граница ожидания здесь формально не доказана; в отчёте приводится измеренный максимум.

Это механизм переговоров через предложения с обязательным арбитражем, а не денежный аукцион и не решение Нэша. Репутация и санкции не добавлялись: методичка допускает выбор подходящего механизма. Приоритеты в опыте достоверны; стратегическое завышение срочности и доказательство правдивости не исследовались.

5 Методика и показатели

Условие	Параметры
Рабочие агенты	6; равный насыщенный спрос; backlog каждой очереди больше горизонта
Ресурс	Одна станция, ёмкость 1; длительность U{2,3,4} такта
Горизонт	240 тактов; учитываются завершения с $c \leq 240$; незавершённый слот не засчитывается
Профили	Все приоритеты p=1; смешанные приоритеты p=U{1,2,3}
Парность	Для каждого seed заранее создаются одинаковые длительности и приоритеты для пары агент/номер заявки
Объём	30 seed × 2 профиля × 2 политики = 120 запусков

Основная метрика эффективности N — число завершённых операций; пропускная способность N/240. В смешанном профиле дополнительно считается сумма приоритетов завершённых заявок V = Σp. Это условная полезность, а не экономическая выручка.

Для x_i — количества обслуживаний i-го агента индекс справедливости Джейна [3] равен $J = (\Sigma x_i)^2 / (n \Sigma x_i^2)$. При равном ненулевом распределении J=1; если все слоты получил один из шести агентов, J=1/6. При нулевом обслуживании условно задаётся J=0. Индекс оценивает равенство числа обслуживаний, а не равенство времени ресурса или выполнение всех срочных сроков.

Дополнительно измеряются число агентов с $x_i=0$, максимальный возраст ожидающей заявки на всём горизонте, среднее ожидание получивших слот и число сообщений. Среднее ожидание только обслуженных без учёта голодающих вводит в заблуждение: в greedy оно равно нулю, хотя пять агентов не получили ни одного слота. Поэтому вывод о справедливости опирается также на цензурированное ожидание и нулевые обслуживания.

Общесистемное ограничение — не более одного активного интервала GRANT. Оно проверяется независимо по трассе как end предыдущего слота ≤ start следующего. Дополнительно арбитр технически хранит только один active.

Коммуникация внутри одного такта атомарна и не занимает дополнительное модельное время; учитывается количество сообщений. Поэтому опыт оценивает эффект политики при нулевой задержке переговоров. Перенос вывода о пропускной способности на реальную медленную сеть потребует отдельного исследования.

Каждая запись таблицы — среднее по 30 seed; ± обозначает половину 95% t-интервала для среднего. Все исходные запуски доступны в results/lab3_raw.csv.

6 Результаты и анализ справедливости

Профиль	Политика	Операций N	Индекс J	Макс возраст
Равный	Greedy	79,7 ± 0,8	0,1667 ± 0,0000	240,0 ± 0,0
Равный	Арбитраж	80,3 ± 0,7	0,9990 ± 0,0001	18,7 ± 0,2
Смешанный	Greedy	79,7 ± 0,8	0,1667 ± 0,0000	240,0 ± 0,0
Смешанный	Арбитраж	80,1 ± 0,7	0,9969 ± 0,0008	23,1 ± 0,5

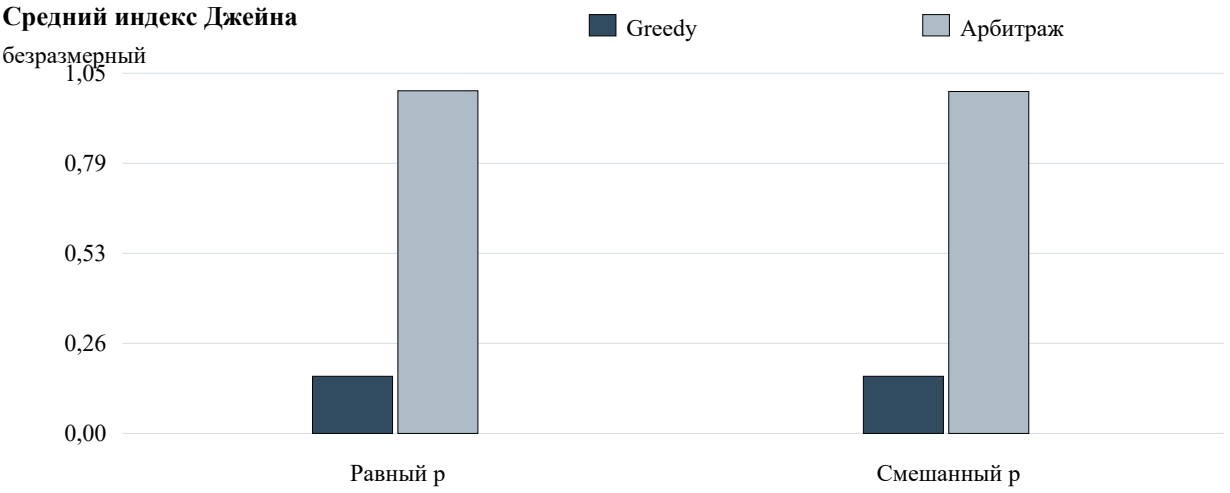


Рисунок 1. Равенство числа обслуживаний по 30 seed; источник results/lab3_raw.csv. Ось X — профиль приоритетов, ось Y — индекс Джейна.

В исходной политике ровно пять из шести агентов не получили ресурс во всех 60 запусках. Индекс 1/6 отражает полную концентрацию обслуживания у одного робота; возраст чужих заявок достигает горизонта 240 тактов. После арбитража ни один агент не остался без обслуживания; средний J равен 0,9990 при равных и 0,9969 при смешанных приоритетах.

Средний максимум возраста заявки снизился до 18,7 и 23,1 такта соответственно. Небольшое снижение равенства при смешанных приоритетах ожидаемо: часть слотов раньше получают более срочные заявки. Это оценка наблюдаемого поведения в заданном горизонте, а не доказательство отсутствия голодания при любых сбоях.

7 Эффективность цена механизма и выводы

Профиль	Политика	Сообщений	Полезность V	Без слотов
Равный	Greedy	245,7 ± 2,4	79,7 ± 0,8	5
Равный	Арбитраж	1704,3 ± 14,7	80,3 ± 0,7	0
Смешанный	Greedy	245,7 ± 2,4	160,9 ± 3,1	5
Смешанный	Арбитраж	1701,3 ± 14,8	161,4 ± 3,5	0

В равном профиле число операций изменилось с 79,7 ± 0,8 до 80,3 ± 0,7, а в смешанном — до 80,1 ± 0,7. Оснований приписывать механизму существенный прирост пропускной способности по этим средним нет: меняются выбранные случайные длительности обслуживания. Основной установленный эффект — распределение ресурса между всеми участниками.

Цена арбитража заметна: около 1704 сообщений против 246 при равных приоритетах, то есть примерно в 6,9 раза больше. В модель с нулевой задержкой обмена это не добавляет время напрямую. Смешанные приоритеты дают близкую условную полезность V: 160,9 и 161,4; оптимальность по V не установлена.

Соблюдение ограничений

Во всех 120 запусках станция обслуживала не более одного агента. Независимая проверка интервалов в демонстрационных трассах подтвердила отсутствие пересечений. Норма справедливости добавлена к норме ёмкости; наличие одной нормы не заменяет другую.

Вывод

Реализован явный протокол предложений, локальных ответов, приоритезации, старения и обязательного арбитража. В насыщенном ресурсном опыте он устранил наблюдаемое голодание и приблизил распределение числа операций к равному без заметного изменения общего числа завершений. Компромисс — увеличение обмена. Проверка при недостоверных приоритетах и ненулевых задержках переговоров остаётся за пределами этого опыта.

Приложения и воспроизведение

Исходники, данные и демонстрация опубликованы отдельно от отчёта в GitHub — материалы лабораторной работы 3. Каталог project содержит mas.py, experiments.py, test_mas.py, audit_results.py, README.md, автономную демонстрацию demo.html и результаты в results. Каждая папка лабораторной работы самодостаточна.

Репозиторий: github.com/Ivan-Yakovl/MAS_Course_Labs. Для просмотра скачайте и распакуйте материалы, затем откройте project/demo.html. Расчёт требует Python 3.10 или новее; точное воспроизведение проверено на Python 3.12.14. Команды приведены в README.md.

Источники

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем». Лабораторные-МАС.pdf, с. 1–2.

2. Теория многоагентных систем. МАС. Лекция 5.pdf. Материалы курса.

3. Jain R., Chiu D., Hawe W. A Quantitative Measure of Fairness and Discrimination for Resource Allocation in Shared Computer Systems. DEC TR-301, 1984. https://arxiv.org/abs/cs/9809099